



榴莲种植园区喷洒农药  
标准作业程序  
(中文版)

|                                                                                  |                    |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 榴蓮种植园区<br>喷洒农药 SOP | <b>Document No:</b> LKE/ID/SOP/001<br><b>Revision No:</b> 0<br><b>Effective Date:</b> 30 NOV 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Revision History

| No. | Effective Date | Clause No. /<br>Page No. | Revision Made |
|-----|----------------|--------------------------|---------------|
| 1.  | 30 NOV 2023    | All                      | New Release   |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |
|     |                |                          |               |

| Prepared By:                                                                                                   | Checked By:                                                                                                              | Approved by:                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Bryan Woo<br>Agronomist | <br>Jimmie Lim<br>Cultivation Manager | <br>Jeremy Chin<br>Managing Director |

目录页面

1.0 目标 ..... 4

2.0 范围 ..... 4

3.0 作业人员需求与责任 ..... 4

4.0 设备需求..... 4

5.0 定义与缩写 ..... 5

6.0 作业时间 ..... 5

7.0 步骤 ..... 6

## 1.0 目标

1.1 此 SOP 的目的是维护榴莲树的日常健康包括病虫害的预防和治疗。

## 2.0 范围

2.1 LKE 集团榴莲种植园区的所有人员

2.2 此 SOP 适用于所有 LKE 集团榴莲种植园区

## 3.0 作业人员需求与责任

3.1 一位司机

3.1.1 负责将车辆开到指定区域进行农药喷洒作业

3.1.2 负责协助农药喷洒作业员在喷洒作业时的走位协调

3.1.3 负责看护 Power Spray (喷洒器) 的状况

3.2 一位农药喷洒作业员

3.2.1 主要负责把农药均匀地喷洒在指定区域的每一棵树。

## 4.0 设备需求

4.1 一台 4x4 的车辆

4.2 一个 1000 公升的大水桶

4.3 一台 Power Spray (喷洒器)

4.4 一套个人防护装备(PPE)

4.5 一台水泵

4.6 一瓶 1 公升的电油

## 5.0 定义与缩写

5.1 定义

5.1.1 此 SOP 里的 农药是指虫药, 菌药和肥水。

5.1.2 喷洒对象为榴莲树, 并非是杂草。

5.1.3 草药不包含在此次的 SOP 里。

5.2 缩写/翻译

5.2.1 SOP (Standard Operating Procedure): 标准作业程序

5.2.2 PPE (Personal Protective Equipment): 个人防护设备

- 5.2.3 Power Spray (喷洒器): 一种喷射液体的设备, 通常用于农业、园艺或喷洒农药的工作
- 5.2.4 LKE Show Farm: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 LKE Show Farm
- 5.2.5 DurianX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 DurianX
- 5.2.6 MangoX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 MangoX
- 5.2.7 BananaX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 BananaX
- 5.2.8 CoconutX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 CoconutX
- 5.2.9 NanasX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 NanasX
- 5.2.10 PapayaX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 PapayaX
- 5.2.11 GuavaX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 GuavaX
- 5.2.12 GuavaX II: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 GuavaX II
- 5.2.13 LangsatX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 LangsatX
- 5.2.14 AppleX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 AppleX
- 5.2.15 TembikaiX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 TembikaiX
- 5.2.16 BananaX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 BananaX
- 5.2.17 RambutanX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 RambutanX
- 5.2.18 StrawberiX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 StrawberiX

## 6.0 作业时间

6.1 建议农药喷洒作业时间为早上 6.30 – 中午 12.00，如果在下午时段阳光猛烈的时段进行作业，会有烧叶现象的发生。

6.2 如果当天有下雨暂时不进行农药喷洒工作直至雨停为止，因为雨水会把农药冲刷掉。

6.3 榴莲种植园区之喷洒农药工作为日常工作。

6.3.1 同一棵树，不需要每一天喷洒农药。

6.3.2 以下(示意图 6.3.2)为 LKE 集团榴莲种植园区现阶段喷洒农药所需要的水量(桶)和完成农药喷洒之天数。

| 示意图 6.3.2     | 更新至 30/11/2023       |                 |
|---------------|----------------------|-----------------|
| 区域            | 喷洒农药所需要的水(1000 公升水桶) | 完成农药喷洒所需要的天数(天) |
| LKE Show Farm | 5                    | 2.5             |
| DurianX       | 8                    | 4               |
| MangoX        | 4                    | 2               |
| BananaX       | 4                    | 2               |
| CoconutX      | 8                    | 4               |
| NanasX        | 2.5                  | 1.5             |
| PapayaX       | 11                   | 5.5             |
| GuavaX        | 1                    | 0.5             |
| GuavaX II     | 1                    | 0.5             |
| LangsatX      | 1.5                  | 1               |
| AppleX        |                      |                 |
| TembikaiX     | 1                    | 0.5             |
| RambutanX     |                      |                 |
| StrawberiX    |                      |                 |
| 总数            | 47                   | 24              |

\*备注：以上(示意图 6.3.2)区域(AppleX, RambutanX 和 StrawberiX) 目前暂时不需要进行农药喷洒作业。

\*备注：以上(示意图 6.3.2)的数据每个月都会更新。

## 7.0 步骤

### 7.1 准备工作

7.1.1 如果当日早上时段为农药喷洒作业活动，参与人员（请详阅 3.0 作业人员需求与责任）必须早上 6.30 抵达 CoconutX 进行准备工作。

7.1.2 司机必须将承载着 1000 公升水桶的 4x4 作业车辆停泊在水泵区旁边。（请详阅示意图 7.1.2）



示意图 7.1.2  
司机已经把  
4x4 车辆停泊  
在水泵屋旁边

7.1.3 农药喷洒作业员需站在车后上。同时，司机必须把连接着水泵的出水管转交至农药喷洒作业员。（请详阅示意图 7.1.3）

\*备注：此时的水泵仍处于关闭的状态



示意图 7.1.3  
出水管通常会放挂在水泵屋前的椰子  
树上，出水管的外形为黑色长条塑胶  
管

#### 7.1.4 农药喷洒作业员把出水管放进 1000 公升水桶的开口里面。

(请详阅示意图 7.1.4)

\*备注：此时的水泵仍处于关闭的状态



示意图 7.1.4

蓝色箭头的是搅拌棍；红色箭头是出水管已经放进开口里面。

#### 7.1.5 司机这时候可以启动水泵让出水管有水涌入到车后上的 1000 公升水桶里。

\*备注：经计算，填满 1000 公升的水需要 3-4 分钟左右

\*备注：启动水泵有两个步骤

##### 7.1.5.1 启动水泵的第一步

(请详阅示意图 7.1.5.1)



示意图 7.1.5.1

水泵机位于水泵屋里面。控制开关器在墙上。可以按照左方示意图的黄色箭头把开关移至“I”。这时候水泵机会开始运作。

### 7.1.5.2 启动水泵的第二步 (请详阅示意图 7.1.5.2)



示意图 7.1.5.2

控制水流进出的水喉开关位于在水泵屋外的侧面墙上。只需要把水喉开关(绿色)把手转成跟示意图的角度一样。(把手与地面是水平面的)。这时候水流可以通过了且上到去 1000 公升水桶里。

7.1.6 当 1000 公升水桶里的水已经填满了 1/2 的时候，司机可先把水泵关闭让出水管停止出水。

\*备注：关闭水泵有两个步骤

### 7.1.6.1 关闭水泵的第一步 (请详阅示意图 7.1.6.1)



示意图 7.1.6.1

水泵机位于水泵屋里面。控制开关器在墙上。可以按照左方示意图的黄色箭头把开关移至“0”。这时候水泵机会停止运作。

### 7.1.6.2 关闭水泵的第二步 (请详阅示意图 7.1.6.2)



示意图 7.1.6.2

控制水流进出的水喉开关位于在水泵屋外的侧面墙上。只需要把水喉开关(绿色)把手转成跟示意图的角度一样。(把手与地面是垂直面的)。这时候水流停止通过了。

### 7.1.7 司机将主管配置好的农药递给农药喷洒作业员以倒入进 1000 公升水桶的开口。(请详阅示意图 7.1.7)

\*备注：主管可以参考配置农药的 SOP



示意图 7.1.7

农药喷洒作业员把主管配置好的农药溶液倒入进 1000 公升水桶的开口里。

### 7.1.8 由主管所配置好的农药溶液倒入进去以后，农药喷洒作业员需用塑胶棍子进行搅拌融合。(请详阅示意图 7.1.8)



示意图 7.1.8

农药喷洒作业员需要使用示意图里蓝色箭头(黑色塑胶棍子)进行搅拌融合。

7.1.9 农业喷洒作业员将持有农药残渣溶液的空瓶递给司机让其再加入些水进行摇晃再递回给农药喷洒作业员让其再倒入进 1000 公升水桶的开口里。此步骤 (7.1.9) 的部分, 可以重复 2-3 次。(请详阅示意图 7.1.9)



示意图 7.1.9  
在水泵屋外的侧面墙有一个水提取区域。那边可以供水给农药残渣溶液空瓶

7.1.10 司机这时候可以启动水泵(请详阅 7.1.5.1 和 7.1.5.2)让出水管继续出水直至填满 1000 公升的大水桶(请详阅示意图 7.1.10)。关闭水泵(请详阅 7.1.6.1 和 7.1.6.2)。

\*备注: 经过计算, 实际上只有大概 900 公升的水在 1000 公升的大水桶里。

\*备注: 经过计算, 7.1 准备工作所需要的时间是十分钟



示意图 7.1.10

进水直到填满至示意图里红色水平线的标志处即可准备关闭水泵(请详阅 7.1.6.1 和 7.1.6.2)

## 7.2 喷洒工作

7.2.1 准备工作(请详阅 7.1)完成以后, 农药喷洒作业员和司机可以先清理手部清洁才上车。司机将车辆开至指定作业区域地点。

\*备注: 喷洒农药作业地点区域由主管通知

7.2.2 司机和农药喷洒作业员可以商讨作业区域的起始点。选定了起始点以后，司机便可以熄火。(请详阅示意图 7.2.2)



示意图 7.2.2

打个比方，这是 DurianX 的地图。车辆从(橙色箭头)的方向进入园区。假设(红色三角形)为喷洒作业起始区域。司机可以把车辆停泊在(黄色星星)的地方。

7.2.3 在正式进行喷洒农药工作前，司机和农药喷洒作业员需佩戴好口罩等等个人保护设施(PPE)和检查喷洒器(Power Spray)的燃料量是否足够。

\*备注：喷洒器(Power Spray)未启动

7.2.3.1 检查喷洒器(Power Spray)的燃料量是否足够。



示意图 7.2.3.1

(黄色箭头)所指向的地方就是油箱的盖。司机需要打开该盖子检查燃料电油的量是否太少。如果太少，可以加入电油至 80%满。

7.2.4 农药喷洒作业员需把连接着喉的枪管拉着往指定作业区域的最深处。司机协助放喉给农药喷洒作业员。(请详阅示意图 7.2.4)

\*备注：喷洒器(Power Spray)未启动



示意图 7.2.4

(黄色箭头)所指向的地方就是停车的地方。三角形为喷洒作业区域。三角形中深蓝色的边为作业区域的最深处。浅蓝色箭头所指出的方向就是农药喷洒作业员拉喉为前往的方向。

7.2.5 当农药喷洒作业员已经抵达了该作业区域的最深处，司机这时候可以启动 Power Spray(喷洒器) 让农药喷洒作业员可以正式进行农药喷洒活动。

\*备注：启动 Power Spray(喷洒器)有两个步骤

7.2.5.1 启动 Power Spray(喷洒器)的第一步  
(请详阅示意图 7.2.5.1)



示意图 7.2.5.1

(黄色箭头)所指向红色按钮，分别有 '0' 和 '1' 。要启动就按向 '1' 。

### 7.2.5.2 启动 Power Spray(喷洒器)的第二步 (请详阅示意图 7.2.5.2)



示意图 7.2.5.2  
(黄色箭头)所指向的是发电拉杆。拉动发电拉杆(Starter)就可以正式地运作。

### 7.2.6 当司机完成启动 Power Spray(喷洒器), 农药喷洒 作业员所拿着的枪管就会开始喷洒雾状液体。(请详阅示意图 7.2.6)

\*备注: 农药喷洒作业员必须确保每一面叶都有均匀喷洒到农药。



示意图 7.2.6  
Power Spray(喷洒器)一成功启动。枪管就会开始喷洒高压雾面状的农药。

### 7.2.7 农药喷洒作业员从最深处的榴莲树开始喷洒，作业方向往外回起点车辆。(请详阅示意图 7.2.7)



示意图 7.2.7

(黄色箭头)所指向的地方就是停车的地方。三角形为喷洒作业区域。三角形中深蓝色的边为作业区域的最深处。浅蓝色箭头所指出的方向就是农药喷洒作业员为前往的作业方向。

### 7.2.8 当农药喷洒作业员已经快要喷洒完第一排榴莲树时候，喷洒到离起点车辆最近的榴莲树时，司机可以准备关闭 Power Spray (喷洒器)。(请详阅示意图 7.2.8)

备注：还有一种情况就是，当 Power Spray (喷洒器)已经用了一个小时，司机就需要把其关闭让其休息 5 分钟才继续开启作业。开启 Power Spray(喷洒器)的两个步骤请详阅 7.2.5.1 和 7.2.5.2

\*备注：关闭 Power Spray(喷洒器)只需要一个步骤



示意图 7.2.8

(黄色箭头)所指向红色按钮，分别有 '0' 和 'I' 。要关闭就按向 '0' 。

### 7.2.9 当农药喷洒作业员喷洒完第一排榴莲树时候，此时轮到要喷洒第二排或之后其他排的榴莲树也需根据步骤 7.2.4 至步骤 7.2.8 的方法进行作业。

7.2.10 直到 1000 公升水桶里的水用完的时候，司机必须关闭 Power Spray（喷洒器）关闭步骤请详阅示意图 7.2.8。农药喷洒作业员开始收喉返回车辆。代表着，今日已经完成农药喷洒的第一桶 1000 公升水。

\*备注：一般上，第一桶水会在早上 9.00 – 9.30 之间就会喷完。重复步骤 7.1(准备工作)到步骤 7.2.9（喷洒工作）至第二次农药喷洒作业结束。

7.2.11 当 1000 公升水桶里的水快要用完的时候，接着大桶的喉会有异响和抖动。如果车辆位于平坦的地方。这个情况会使大桶里面会有一些农药水是无法喷洒出去的。所以这时候司机必须把车辆移至较斜的斜坡（农药喷洒员可以把剩余不多的农药水喷洒在靠近斜坡区域里的榴莲树或是其他作物）以更容易地把剩下的农药水都尽数喷洒完以避免浪费。

\*备注：一般上，一日只会喷洒两桶 1000 公升的大桶。

\*备注：如果 Power Spray(喷洒器)在运行过程中，突然熄火。很大可能是因为电油已经耗尽了。此时必须添加电油（请详阅 7.2.3.1）和启动 Power Spray（喷洒器）（请详阅 7.2.5.1 和 7.2.5.2）